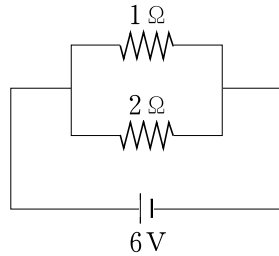


물리1 Quiz 12회차

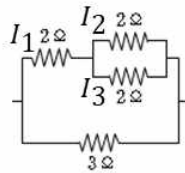
◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 오른쪽 그림과 같은 회로에서 각 저항에 흐르는 전류와 각 저항에 걸리는 전압, 전류를 각각 구하여라.[10점, 각 2.5점]



- $I_1 = (\quad)$ ◦
- $I_2 = (\quad)$
- $V_1 = (\quad)$ ◦ $V_2 = (\quad)$

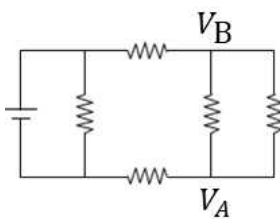
2. 아래 회로를 보고 물음에 답하시오.



1) 합성 저항을 구하시오.[10점]

2) 각 저항에 흐르는 전류의 $I_1 : I_2 : I_3$ 비를 구하시오.[10점]

3. 다음 그림과 같이 50V 전지에 한 개의 저항값이 70Ω 인 다섯 개의 저항을 연결하였다. 회로 전체의 합성저항 크기를 구하여라. [20점]



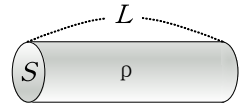
1) 합성 저항을 구하시오.[10점]

2) A와 B 사이의 전위차 ΔV_{AB} 를 구하시오.[10점]

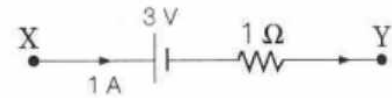
◦ $\Delta V_{AB} = (\quad)$

4. 그림과 같이 길이가 L 이고 단면적이 S , 비저항 ρ 인 도선의 저항 R 이다. 부피를 유지한채로 길이를 2배 늘리고 비저항이 2배 큰 물질로 바꿨을 때 바뀐저항 R 을 ρ, S, L 을 이용하여 구하여라.[10점]

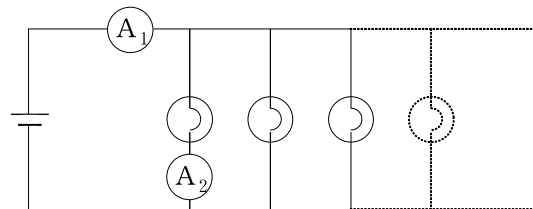
◦ $R = (\quad)$



5. 그림은 회로의 일부분을 나타내고 있다. 오른쪽 방향으로 1A의 전류가 흐르고 있다. 저항은 1Ω 이고, 전지의 기전력은 3V이다. 두 점 X, Y 사이의 전위차와 전위가 높은 곳을 말하여라. [10점]

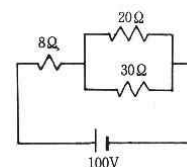


6. 아래 그림과 같이 전지에 전구를 계속 연결할 때 전류 A_1 과 A_2 에 측정되는 전류 세기 변화를 각각 설명하여라. [10점]



- $A_1 \Rightarrow (\quad)$
- $A_2 \Rightarrow (\quad)$

7. 아래 그림과 같은 전기 회로가 있다.[20점]



- 1) 20Ω 의 저항에 흐르는 전류의 크기는?[10점]
- 2) 20Ω 의 저항에 소모하는 전력은?[10점]